République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique

Université de Sfax
École Nationale d'Ingénieurs de Sfax



Cycle de Formation d'Ingénieurs
dans la Discipline
Génie informatique

ST-EN07/00

Projet de Fin d'Études

N° d'ordre : 2026/DIMA-0

MEMOIRE

Présenté à

L'École Nationale d'Ingénieurs de Sfax
Département de Génie informatique et mathématiques appliquées

En vue de l'obtention

Du Diplôme National d'Ingénieur en *Génie Informatique*

Réalisé par

Aya TELMOUDI

Conception et développement d'une plateforme intelligente de montée en compétences et de mentorat en entreprise, pilotée par l'intelligence artificielle

Soutenu le 20 juin 2026, devant la commission d'examen :

Mme. ……	**Présidente**
Mme. ……	**Rapportrice**
Mme. Sihem LOUKIL	**Encadrante académique**
M. …….....	**Encadrant industriel**
Mme. ……..	**Invitée**

Année Universitaire : 2025/2026

Table des matières

1 Contexte général et étude de l'existant **1**

1.1 Introduction . . . 2
1.2 Présentation de la société . . . 2
1.2.1 Présentation générale . . . 2
1.2.2 Positionnement au sein du Groupe 3S . . . 2
1.2.3 Domaines d'activité de 3S . . . 3
1.3 Contexte du projet . . . 3
1.3.1 Problématique . . . 3
1.3.2 Objectif . . . 4
1.3.3 Solution proposée . . . 4
1.4 Étude et analyse de l'existant . . . 5
1.4.1 Solutions commercialisées . . . 5
1.4.1.1 Google Skills . . . 5
1.4.1.2 Duolingo . . . 5
1.4.1.3 360Learning . . . 6
1.4.1.4 CYPHER Learning . . . 6
1.4.2 Solutions non commercialisées . . . 6
1.4.2.1 OpenMAIC . . . 7
1.4.2.2 Moodle . . . 7
1.4.3 Synthèse comparative . . . 7
1.4.4 Améliorations et innovations . . . 8
1.5 Spécification des exigences . . . 9
1.5.1 Exigences fonctionnelles . . . 10
1.5.2 Exigences non fonctionnelles . . . 11
1.6 Conclusion . . . 12

2 Méthodologie de Travail et Cadre de Développement **14**

2.1 Introduction . . . 15
2.2 Limites des Méthodologies Traditionnelles face à l'IA Générative . . . 15
2.2.1 Le modèle Agile et ses dérivés . . . 15
2.2.2 Inadéquation structurelle avec le développement assisté par l'IA . . . 15

2.2.3 Le vibe coding : une réponse insuffisante 16
2.3 Vers un Nouveau Paradigme : l'AI-Driven Development Lifecycle (AI-DLC) . . . 16
2.3.1 Définition 16
2.3.2 Principes fondamentaux 16
2.3.3 Phases de l'AI-DLC 17
2.4 Frameworks d'Implémentation de l'AI-DLC 18
2.4.1 GitHub Spec Kit 18
2.4.2 BMAD Method 18
2.4.3 GSD Framework 18
2.4.4 AWS Kiro 19
2.5 Étude Comparative des Frameworks 19
2.6 Framework Retenu : GSD enrichi de Skills Personnalisées 20
2.6.1 Justification du choix 20
2.6.2 Démarche adoptée : approche hybride progressive 21
2.6.2.1 Phase 1 : Découverte et planification avec GSD 21
2.6.2.2 Phase 2 : Sélection de l'outil de construction par benchmark empirique 21
2.6.2.3 Phase 3 : Construction avec Codex CLI et skills personnalisées . 22
2.7 Synthèse 22

Bibliographie **23**

Webographie **24**

Table des figures

Liste des tableaux

1.1 Comparaison des solutions existantes 8
1.2 Exigences fonctionnelles 10
1.3 Exigences non fonctionnelles 11

2.1 Comparaison des frameworks AI-DLC disponibles en 2025–2026 19
2.2 Benchmark des outils de développement assisté par IA 21

Chapitre 1

Contexte général et étude de l'existant

Contents

1.1 Introduction 2

1.2 Présentation de la société 2

1.2.1 Présentation générale 2

1.2.2 Positionnement au sein du Groupe 3S 2

1.2.3 Domaines d'activité de 3S 3

1.3 Contexte du projet 3

1.3.1 Problématique 3

1.3.2 Objectif 4

1.3.3 Solution proposée 4

1.4 Étude et analyse de l'existant 5

1.4.1 Solutions commercialisées 5

1.4.2 Solutions non commercialisées 6

1.4.3 Synthèse comparative 7

1.4.4 Améliorations et innovations 8

1.5 Spécification des exigences 9

1.5.1 Exigences fonctionnelles 10

1.5.2 Exigences non fonctionnelles 11

1.6 Conclusion 12

1.1 Introduction

Ce chapitre a pour objectif de présenter le cadre général du projet de fin d'études. Nous commençons par une présentation de l'entreprise d'accueil ainsi que de ses principaux domaines d'activité. Ensuite, nous étudions les solutions existantes dans le domaine concerné afin d'identifier leurs limites et les améliorations possibles. Enfin, nous présentons les exigences du projet ainsi que la méthodologie de travail adoptée durant sa réalisation.

1.2 Présentation de la société

Cette section est consacrée à la présentation de la société d'accueil au sein de laquelle ce projet a été réalisé. Nous y décrivons son historique, son positionnement dans l'écosystème technologique tunisien ainsi que ses principaux domaines d'intervention.

1.2.1 Présentation générale

Standard Sharing Software, désignée sous l'acronyme **3S** [1], est une entreprise tunisienne fondée en 1988, spécialisée dans l'intégration de solutions technologiques et les services informatiques à forte valeur ajoutée. Forte de plus de 35 ans d'expérience, elle s'est imposée comme un acteur de référence sur le marché tunisien et africain, en accompagnant les organisations publiques et privées dans leurs projets de modernisation numérique.

3S se distingue par une approche globale qui couvre l'ensemble du cycle de vie des projets IT : de l'étude et de l'audit des besoins jusqu'au déploiement et au pilotage des solutions mises en place. Cette capacité à intervenir de bout en bout, combinée à des partenariats avec des éditeurs et constructeurs de renommée mondiale, lui permet de proposer des réponses adaptées aux exigences les plus complexes.

1.2.2 Positionnement au sein du Groupe 3S

3S est la filiale fondatrice du **Groupe 3S** [2], un groupe technologique tunisien structuré autour de deux pôles complémentaires. Le **pôle IT** regroupe les filiales dédiées aux technologies de l'information : **3S** (intégration IT), **GlobalNet** (accès Internet grand public), **GlobalNet Business** (services cloud et sécurité pour entreprises), **Advancia Training** (formation et certification IT), **Smartup** (édition de progiciels), **Hexabyte** (connectivité et solutions high-tech), **Cyberesa** (solutions e-tourisme) et **Pro2C** (centre de contact multicanal). Le **pôle Cleantech** quant à lui rassemble des entités orientées développement durable, telles que **Africa Solar** (énergies renouvelables), **CandyLed** (éclairage LED), **BioPack** (bioplastiques) et **Océane** (construction navale).

1.2.3 Domaines d'activité de 3S

En tant que pôle IT du groupe, 3S intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur liée à la transformation numérique des entreprises. Ses domaines d'activité s'articulent autour de six axes principaux :

- **Intégration des infrastructures IT :** 3S accompagne ses clients dans la conception et le déploiement d'environnements informatiques robustes et évolutifs, conformes aux standards internationaux, depuis l'audit initial jusqu'à la mise en production ;
- **Réseaux et connectivité :** l'entreprise propose des solutions d'interconnexion et de télécommunication garantissant des échanges fiables et sécurisés entre les différents composants des systèmes d'information ;
- **Datacenter et continuité de service :** virtualisation, sauvegarde, stockage et haute disponibilité constituent les piliers de l'offre datacenter de 3S, visant à assurer la résilience et la protection des données critiques ;
- **Cloud computing :** la société déploie des architectures cloud privées, hybrides et publiques, ainsi que des services d'hébergement managés, répondant aux besoins croissants des entreprises en matière de flexibilité et d'agilité ;
- **Cybersécurité :** 3S propose une offre complète de sécurité informatique intégrant des pare-feux nouvelle génération, des systèmes SIEM, une protection Anti-DDoS, des solutions de gestion des identités et des accès (IAM), ainsi que des centres opérationnels SOC et NOC dédiés à la surveillance et à la réponse aux incidents ;
- **Communication unifiée et collaboration :** l'entreprise intègre des outils de communication unifiée permettant d'améliorer la coordination et la productivité des équipes, en facilitant les échanges au sein des organisations.

Cette palette de compétences, combinée à l'écosystème du Groupe 3S, permet à 3S de se positionner comme un partenaire technologique global, capable de répondre aux enjeux actuels de la numérisation, de la sécurisation des systèmes d'information et de l'évolution des infrastructures modernes.

1.3 Contexte du projet

Ce projet intitulé *« Conception et développement d'une plateforme intelligente de montée en compétences et de mentorat en entreprise, pilotée par l'intelligence artificielle »* a été réalisé au sein de la société Standard Sharing Software (3S) dans le cadre du Projet de Fin d'Études en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur.

1.3.1 Problématique

Dans un environnement professionnel en constante évolution, les entreprises peinent à assurer une montée en compétences efficace de leurs collaborateurs, qu'il s'agisse d'employés en

poste ou de stagiaires en phase d'intégration. Les dispositifs de formation classiques montrent aujourd'hui leurs limites : les études indiquent que seulement 10 à 15% des cours en ligne sont effectivement complétés, révélant un problème profond de motivation et d'engagement des apprenants face à des contenus statiques et non personnalisés.

À cela s'ajoute l'absence quasi totale de mécanismes de coaching et de mentorat structurés au sein des plateformes existantes. Les stagiaires et les nouveaux collaborateurs se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes, sans suivi individualisé ni accompagnement adapté à leur profil et à leur progression. Les outils disponibles sur le marché restent cloisonnés, rigides et peu intelligents : ils ne permettent pas d'identifier les lacunes en temps réel, de recommander des contenus pertinents ni de mettre en relation efficacement un apprenant avec un mentor qualifié.

La question centrale de ce projet est donc la suivante : *comment concevoir une plateforme capable de rendre la formation en entreprise plus engageante, mieux suivie et intelligemment accompagnée, notamment pour les employés et stagiaires en phase de montée en compétences ?*

1.3.2 Objectif

Ce projet vise à concevoir et développer une plateforme web intelligente qui centralise la gestion des formations, le suivi des compétences et le mentorat au sein de l'entreprise. L'objectif est de proposer à chaque apprenant un parcours personnalisé, soutenu par des recommandations intelligentes et un coaching adapté à son profil et à sa progression.

La plateforme intègre également des mécanismes de gamification pour renforcer la motivation des utilisateurs et améliorer le taux de complétion des formations. Sur le plan architectural, elle est conçue selon une approche multi-tenant et modulaire, permettant à plusieurs entités du Groupe 3S de l'adopter de manière indépendante au sein d'une infrastructure commune.

1.3.3 Solution proposée

Pour répondre à ces problématiques, nous proposons une plateforme web intelligente intégrant la gestion des utilisateurs, des formations, des compétences et des parcours d'apprentissage, ainsi qu'un module de mentorat structurant la relation entre mentors et apprenants.

L'intelligence artificielle est au cœur de la solution : des agents IA dotés d'une mémoire contextuelle assurent des recommandations personnalisées, une assistance continue et un coaching adapté à chaque utilisateur. Des fonctionnalités de gamification complètent cette expérience en encourageant l'engagement et la progression des apprenants tout au long de leur parcours.

L'architecture retenue est de type multi-tenant, permettant aux différentes filiales du Groupe 3S de disposer chacune d'un espace indépendant au sein d'une infrastructure partagée, garantissant ainsi l'isolation des données, la flexibilité de configuration et la scalabilité de la solution.

1.4 Étude et analyse de l'existant

Avant d'entamer la conception de notre solution, nous avons mené une étude approfondie des plateformes existantes dans le domaine de la formation et du développement professionnel. Cette analyse se concentre sur les plateformes qui intègrent des approches modernes telles que le coaching intelligent piloté par l'IA, la gamification, la génération automatique de cours et l'utilisation d'agents conversationnels. Elle s'intéresse également à des critères pratiques tels que la confidentialité des données et le modèle tarifaire de chaque solution. L'objectif est d'évaluer dans quelle mesure ces plateformes parviennent à améliorer la motivation des apprenants, à renforcer leur engagement et à leur offrir un accompagnement personnalisé et efficace. Cette étude s'articule autour de deux catégories : les solutions commerciales disponibles sur le marché, et les solutions non commerciales issues de la communauté open source ou de la recherche académique.

1.4.1 Solutions commercialisées

Plusieurs plateformes commerciales ont intégré des fonctionnalités avancées d'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience d'apprentissage en entreprise. Nous présentons ci-dessous les solutions les plus représentatives du marché actuel, en nous concentrant sur leurs approches pédagogiques, leurs fonctionnalités clés et leur positionnement.

1.4.1.1 Google Skills

Lancée en octobre 2025, Google Skills [3] est une plateforme d'apprentissage unifiée regroupant près de 3 000 cours, labs et certifications issus de l'écosystème Google (Google Cloud, DeepMind, Grow with Google et Google for Education). Elle cible des profils allant du débutant au développeur confirmé, avec un accent fort sur l'IA générative et les technologies cloud. La plateforme mise sur la gamification pour stimuler l'engagement des apprenants à travers des ligues de points, des badges de compétences, des streaks d'apprentissage et des tableaux de classement par équipe. Pour les entreprises clientes de Google Cloud, un accès organisationnel gratuit est disponible via Google Skills for Orgs, permettant d'assigner des parcours aux équipes et de suivre leur progression via des tableaux de bord analytiques.

1.4.1.2 Duolingo

Duolingo [4] est une plateforme d'apprentissage des langues largement reconnue pour son approche basée sur la gamification. Elle intègre des mécanismes tels que les points d'expérience, les séries de connexions quotidiennes (streaks) et les classements, afin de renforcer l'engagement et la régularité des apprenants. Son modèle pédagogique repose sur des exercices courts et interactifs, favorisant un apprentissage progressif et motivant.

Ces dernières années, la plateforme a renforcé son orientation vers l'intelligence artificielle en automatisant une grande partie de la création de ses contenus pédagogiques, avec le déploiement de nombreux cours générés par IA. Par ailleurs, son offre premium Duolingo Max intègre des fonctionnalités avancées basées sur des modèles de langage, notamment des agents conversationnels permettant de simuler des dialogues réalistes, ainsi qu'un moteur adaptatif qui ajuste dynamiquement la difficulté des exercices en fonction du niveau et des performances de l'apprenant.

1.4.1.3 360Learning

360Learning [5] est une plateforme d'apprentissage collaborative destinée aux entreprises, basée sur un modèle où les employés deviennent eux-mêmes créateurs de contenus pédagogiques. Elle favorise ainsi une approche d'apprentissage pair-à-pair et une production de formations directement issues des experts métiers.

La plateforme se distingue par son fort niveau d'engagement des apprenants, lié à son intégration dans le travail quotidien et à son approche collaborative. Elle intègre également des fonctionnalités d'intelligence artificielle, notamment des outils de recommandation de contenus et de création assistée permettant de transformer rapidement des documents (PDF, PowerPoint, Word) en modules de formation structurés.

1.4.1.4 CYPHER Learning

CYPHER Learning [6] est une plateforme LMS et LXP alimentée par l'IA, positionnée comme solution tout-en-un pour la création, la gestion et la personnalisation des parcours d'apprentissage. Son outil phare, CYPHER Copilot, permet de générer automatiquement des cours complets, des quiz et des évaluations à partir de ressources fournies par l'organisation, avec un mécanisme de vérification de l'exactitude des contenus générés (AI Crosscheck). La plateforme propose également une gamification pilotée par l'IA, adaptant les points, badges et niveaux au profil de chaque apprenant, ainsi que des parcours adaptatifs qui s'ajustent dynamiquement selon les résultats obtenus.

1.4.2 Solutions non commercialisées

Des initiatives issues de la communauté open source et de la recherche académique proposent des alternatives libres, transparentes et hautement personnalisables aux plateformes propriétaires. Ces solutions présentent un intérêt particulier pour les organisations qui souhaitent conserver la maîtrise de leurs données ou expérimenter des approches pédagogiques innovantes.

1.4.2.1 OpenMAIC

OpenMAIC [7] (Open Multi-Agent Interactive Classroom) est une plateforme open source développée par l'équipe de recherche MAIC de l'Université de Tsinghua et publiée en 2025. Elle propose une approche pédagogique basée sur des systèmes multi-agents, allant au-delà des chatbots éducatifs classiques.

À partir d'un document ou d'un sujet décrit en langage naturel, la plateforme génère automatiquement une expérience d'apprentissage interactive complète incluant des supports de cours, des quiz, des simulations et des activités collaboratives. Cette interaction est assurée par plusieurs agents spécialisés (enseignant, assistant et apprenants simulés) reproduisant une dynamique de classe réaliste.

Sur le plan technique, OpenMAIC repose sur une architecture d'orchestration d'agents et est compatible avec plusieurs fournisseurs de modèles de langage. En tant que solution open source, elle peut être déployée sur une infrastructure locale, offrant ainsi un contrôle total sur les données et leur confidentialité.

1.4.2.2 Moodle

Moodle [8] est la plateforme LMS open source la plus utilisée dans le monde, déployée dans plus de 240 pays par des universités, des gouvernements et des entreprises. Elle offre un ensemble complet de fonctionnalités couvrant la création de cours, la gestion des évaluations, les forums de discussion, le suivi de progression et le support SCORM. Sa bibliothèque de plus de 1 800 plugins permet d'étendre ses capacités avec des modules de gamification, d'apprentissage adaptatif et d'intégrations tierces. La version 4.5, publiée en octobre 2024, introduit un sous-système d'intelligence artificielle ouvrant la voie aux fonctionnalités de tutorat intelligent et de recommandation de contenus. Entièrement auto-hébergeable, Moodle offre un contrôle total sur les données et représente un choix privilégié pour les organisations soumises à des contraintes réglementaires strictes.

1.4.3 Synthèse comparative

L'analyse des solutions présentées met en évidence des différences importantes selon les critères qui sont au cœur de notre projet. Les plateformes commerciales offrent des fonctionnalités avancées mais à des coûts élevés et avec un contrôle limité sur les données, tandis que les solutions open source garantissent la souveraineté des données mais manquent de fonctionnalités intelligentes intégrées. Aucune des solutions étudiées ne réunit à elle seule le coaching IA, la gamification, la génération automatique de cours, le mentorat structuré et une architecture multi-tenant dans un seul environnement adapté au contexte d'une entreprise.

TABLE 1.1 – Comparaison des solutions existantes

Critère	**Google Skills**	**Duolingo**	**360Learning**	**CYPHER Learning**	**OpenMAIC**	**Moodle**
Coaching IA	Non	Oui (GPT-4)	Partiel	Non	Oui (multi-agents + LLM externe requis)	Non
Gamification	Oui	Oui	Oui	Oui (pilotée par IA)	Non	Via plugin
Génération auto de cours	Non	Oui (IA générative)	Oui (à partir de PDF/DOCX)	Oui (CYPHER Copilot)	Oui (multi-agents)	Non
Agents conversationnels	Non	Oui (Lily)	Non	Non	Oui (AI Teacher + assistants + classmates orchestrés)	Non
Mentorat structuré	Non	Non	Partiel	Non	Non	Non
Suivi des compétences	Partiel	Non	Oui	Oui	Non	Partiel
Confidentialité des données	Faible (serveurs Google)	Faible (serveurs Duolingo)	Bonne (RGPD, AI Act)	Moyenne (cloud éditeur)	Totale (auto-hébergeable)	Totale (auto-hébergeable)
Architecture multi-tenant	Non	Non	Non	Oui (plan Enterprise)	Non	Partiel
Open source	Non	Non	Non	Non	Oui (AGPL-3.0, self-hosted, extensible, BYO LLM requis)	Oui (GPL)
Coût	**Gratuit (Starter) ; Pro à 29$/mois ; Career Certificates à 49$/mois [9]**	**Gratuit ; Super Duolingo à partir de 12,99$/mois ; Max avec fonctionnalités IA avancées [10]**	**8$/utilisateur/mois (Team) ; Business et Enterprise sur devis [11]**	**Sur devis (à partir d'environ 10 000$/an selon les besoins de l'organisation) [12]**	**Gratuit (open source) ; nécessite API LLM externe et infrastructure d'hébergement [7]**	**Gratuit (open source) ; coûts liés à l'hébergement et au support selon le déploiement [8]**

1.4.4 Améliorations et innovations

L'analyse des solutions existantes montre clairement qu'aucune d'entre elles ne répond de manière complète aux besoins d'une entreprise souhaitant centraliser la formation, le suivi des compétences et le mentorat dans un seul outil intelligent. Cette section présente les principaux axes d'amélioration qui guident la conception de notre plateforme.

Mentorat structuré et coaching intelligent. Aucune des plateformes étudiées ne propose un accompagnement humain et intelligent combiné dans un même outil. Les collaborateurs en phase d'intégration se retrouvent souvent sans suivi structuré, tandis que les rares outils de recommandation existants manquent de mémoire contextuelle et ne s'adaptent pas au profil évolutif de l'apprenant. Notre solution place le coaching IA au centre de l'expérience d'apprentissage : un agent intelligent suit en continu le parcours de chaque utilisateur, identifie ses lacunes et lui propose un accompagnement personnalisé à tout moment. Le mentorat vient renforcer cette dynamique en s'appuyant sur les données du coaching pour orienter les échanges entre mentor et apprenant, assurer un suivi cohérent de la progression et adapter les recommandations aux besoins réels de chaque collaborateur.

Génération de cours adaptée au contexte interne. Les outils de création automatique de cours existants produisent des contenus à partir de documents génériques. Notre solution va plus loin en permettant de générer des parcours d'apprentissage directement à partir des ressources internes de l'entreprise, en tenant compte des compétences cibles, du niveau de l'apprenant et des besoins métiers spécifiques de chaque filiale du Groupe 3S.

Gamification au service de la motivation. Notre plateforme intègre des mécanismes de gamification — points, badges, niveaux et tableaux de progression — directement liés aux compétences acquises, afin de rendre l'apprentissage plus engageant et d'encourager les apprenants à aller au bout de leur parcours.

Architecture multi-tenant adaptée au Groupe 3S. Parmi les solutions étudiées, seul CYPHER Learning propose une architecture multi-tenant, et uniquement dans son plan Enterprise à coût élevé. Notre plateforme est conçue nativement avec cette architecture, permettant à chaque filiale du Groupe 3S de disposer de son propre espace cloisonné, avec des configurations, des contenus et des utilisateurs indépendants, le tout sur une infrastructure partagée et mutualisée.

Confidentialité des données et contrôle des contenus. Les plateformes commerciales qui intègrent des fonctionnalités d'IA (coaching, génération de cours, recommandations) s'appuient sur des modèles de langage externes hébergés par des fournisseurs tiers, ce qui implique que les contenus de formation et les données des utilisateurs transitent en dehors de l'organisation. Notre solution adopte une approche différente en utilisant des modèles de langage hébergés directement sur les serveurs de la société, garantissant ainsi que les contenus internes, les données des apprenants et les interactions avec les agents IA restent strictement confinés au sein de l'infrastructure de 3S, sans aucune divulgation vers l'extérieur.

Vision unifiée du développement professionnel. Les outils du marché traitent séparément la formation, le suivi des compétences et le mentorat, obligeant les responsables à jongler entre plusieurs plateformes sans vision globale. Notre solution centralise ces trois dimensions dans un seul environnement cohérent, offrant aux managers et aux équipes RH un tableau de bord complet pour suivre l'évolution professionnelle de chaque collaborateur.

1.5 Spécification des exigences

Cette section présente l'ensemble des exigences identifiées pour la plateforme *Skill Forge*. Ces exigences ont été définies à partir de l'analyse des besoins du Groupe 3S et des limites des solutions existantes étudiées dans la section précédente. Elles se divisent en deux catégories : les exigences fonctionnelles, qui décrivent ce que le système doit faire, et les exigences non fonctionnelles, qui définissent comment il doit le faire.

1.5.1 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent les fonctionnalités que le système doit offrir pour répondre aux besoins des utilisateurs. Le tableau 1.2 présente l'ensemble des exigences fonctionnelles identifiées.

TABLE 1.2 – Exigences fonctionnelles

ID	Catégorie	Description
EF-01	Authentification	Le système doit permettre l'authentification sécurisée des utilisateurs.
EF-02	Gestion des rôles	Le système doit gérer plusieurs rôles : super administrateur, administrateur, manager, expert pédagogique, responsable d'équipe et membre d'équipe.
EF-03	Gestion des profils	Le système doit permettre la création et la modification des profils utilisateurs.
EF-04	Multi-tenant	Le système doit permettre la gestion de plusieurs entreprises (tenants) de façon cloisonnée.
EF-05	Gestion des formations	Le système doit permettre la création, la modification, la suppression et la consultation des formations.
EF-06	Compétences	Le système doit permettre la gestion des compétences associées aux formations et aux utilisateurs.
EF-07	Parcours d'apprentissage	Le système doit permettre la création de parcours d'apprentissage personnalisés et l'affectation de compétences cibles.
EF-08	Suivi de progression	Le système doit permettre le suivi de l'avancement de chaque apprenant dans son parcours.
EF-09	Recommandation IA	Le système doit recommander des contenus de formation adaptés au profil et aux besoins de chaque utilisateur.
EF-10	Coaching IA	Le système doit intégrer un agent IA capable d'assister l'utilisateur tout au long de son apprentissage.
EF-11	Génération de cours	Le système doit permettre la génération automatique de cours à partir de documents ou de sujets fournis.
EF-12	Évaluations	Le système doit permettre la création et la gestion de quiz, tests et évaluations de validation.

ID	Catégorie	Description
EF-13	Gamification	Le système doit permettre l'attribution de points, badges et récompenses selon la progression des apprenants.
EF-14	Mentorat	Le système doit permettre l'affectation de mentors aux apprenants et la gestion de leurs interactions.
EF-15	Tableau de bord	Le système doit fournir des tableaux de bord de suivi de la progression, des compétences et de l'engagement.
EF-16	Recherche	Le système doit permettre la recherche et la consultation des formations disponibles.
EF-17	Gestion des contenus	Le système doit permettre la gestion des ressources pédagogiques (vidéos, documents, liens).
EF-18	Traçabilité	Le système doit enregistrer les activités des utilisateurs sur la plateforme.

1.5.2 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les critères de qualité que le système doit respecter, indépendamment des fonctionnalités qu'il offre. Conformément à la norme ISO/IEC 25010 **iso25010**, ces exigences couvrent des dimensions telles que la sécurité, la performance, la maintenabilité et l'ergonomie. Le tableau 1.3 présente l'ensemble des exigences non fonctionnelles retenues.

TABLE 1.3 – Exigences non fonctionnelles

ID	Catégorie	Description
ENF-01	Sécurité	La plateforme doit protéger les données des utilisateurs et garantir un contrôle d'accès strict selon les rôles.
ENF-02	Confidentialité	La plateforme doit assurer l'isolation complète des données entre les différents tenants. Les modèles de langage utilisés doivent être hébergés sur les serveurs de la société afin de garantir qu'aucun contenu interne ne soit transmis à des services externes.

ID	Catégorie	Description
ENF-03	Performance	La plateforme doit offrir des temps de réponse acceptables et supporter plusieurs utilisateurs simultanés sans dégradation notable des performances.
ENF-04	Disponibilité	La plateforme doit assurer une continuité de service fiable pour l'ensemble des utilisateurs.
ENF-05	Évolutivité	La plateforme doit être conçue pour permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans remettre en cause l'architecture existante.
ENF-06	Modularité	La plateforme doit reposer sur une architecture modulaire facilitant la maintenance et l'intégration de nouveaux services.
ENF-07	Maintenabilité	Le code doit être clair, documenté et organisé de façon à faciliter les interventions futures.
ENF-08	Extensibilité	La plateforme doit être conçue pour s'adapter à de nouveaux besoins dans un contexte multi-tenant en évolution.
ENF-09	Ergonomie	La plateforme doit offrir une interface simple, claire et intuitive, accessible à des utilisateurs de profils variés.
ENF-10	Accessibilité	La plateforme doit être accessible depuis différents types d'écrans et navigateurs modernes.
ENF-11	Intégrité des données	La plateforme doit garantir la cohérence et l'intégrité des données à tout moment.
ENF-12	Journalisation	La plateforme doit permettre le suivi des erreurs et la journalisation des événements système.
ENF-13	Compatibilité IA	La plateforme doit être compatible avec l'intégration de modèles de langage et d'agents IA hébergés localement.
ENF-14	Déployabilité	La plateforme doit faciliter son déploiement et la mise à jour de ses composants de manière indépendante.

1.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté le contexte général du projet ainsi que l'entreprise d'accueil 3S et ses principaux domaines d'activité. Nous avons également introduit l'étude

de l'existant ainsi que les différentes exigences du projet. Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la conception de la solution proposée.

Chapitre 2

Méthodologie de Travail et Cadre de Développement

Contents

2.1 Introduction 15

2.2 Limites des Méthodologies Traditionnelles face à l'IA Générative 15

2.2.1 Le modèle Agile et ses dérivés 15

2.2.2 Inadéquation structurelle avec le développement assisté par l'IA 15

2.2.3 Le vibe coding : une réponse insuffisante 16

2.3 Vers un Nouveau Paradigme : l'AI-Driven Development Lifecycle (AI-DLC) 16

2.3.1 Définition 16

2.3.2 Principes fondamentaux 16

2.3.3 Phases de l'AI-DLC 17

2.4 Frameworks d'Implémentation de l'AI-DLC 18

2.4.1 GitHub Spec Kit 18

2.4.2 BMAD Method 18

2.4.3 GSD Framework 18

2.4.4 AWS Kiro 19

2.5 Étude Comparative des Frameworks 19

2.6 Framework Retenu : GSD enrichi de Skills Personnalisées 20

2.6.1 Justification du choix 20

2.6.2 Démarche adoptée : approche hybride progressive 21

2.7 Synthèse 22

2.1 Introduction

La conception d'une plateforme intelligente multi-agents dédiée à la montée en compétences et au mentorat en entreprise représente un défi technique qui dépasse les frontières des approches classiques de gestion de projet. Ce chapitre présente la démarche méthodologique adoptée tout au long du cycle de développement, en commençant par une analyse critique des méthodes traditionnelles, puis en introduisant les nouvelles méthodologies nées à l'ère de l'intelligence artificielle générative, pour finalement justifier et exposer le cadre retenu pour la réalisation de ce projet.

2.2 Limites des Méthodologies Traditionnelles face à l'IA Générative

2.2.1 Le modèle Agile et ses dérivés

Depuis le début des années 2000, les méthodes agiles — Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP) — ont constitué le socle dominant du développement logiciel. Fondées sur des itérations courtes (sprints de deux à quatre semaines), des équipes pluridisciplinaires et une livraison continue de valeur, ces méthodes ont représenté une rupture salutaire avec les modèles séquentiels de type *waterfall*.

Cependant, ces méthodes ont été conçues pour un contexte précis : celui d'une équipe humaine complète — développeurs, product owner, testeurs, UX designers — collaborant selon un rythme cadencé par des cérémonies régulières (daily standups, sprint reviews, rétrospectives). Or, l'émergence de l'IA générative remet fondamentalement en question ce modèle.

2.2.2 Inadéquation structurelle avec le développement assisté par l'IA

Comme l'a souligné une étude publiée dans le *Journal du Net* en mars 2026, l'arrivée de l'IA agentique dans le cycle de développement logiciel (SDLC) rend les méthodes agiles « progressivement inadaptées » [13]. Plusieurs raisons structurelles expliquent cette inadéquation :

— **Modèle d'équipe obsolète.** Scrum repose sur une squad de plusieurs développeurs, un product owner, des testeurs et des UX designers. Avec l'IA, un développeur augmenté peut orchestrer des agents capables de jouer chacun de ces rôles. La taille des équipes se contracte, rendant le modèle organisationnel agile inadapté.

— **Sprints trop longs.** Le cycle en deux à quatre semaines introduit une latence incompatible avec la vitesse de génération du code par les agents IA. Anupam Mishra et Raja, architects chez AWS, ont démontré lors d'AWS re :Invent 2025 que « les sprints ne devraient plus durer deux semaines mais quelques heures » [14].

— **Absence d'implication de l'IA dans le cycle.** Ni Scrum ni Kanban ne définissent de rôle, de rituel ou d'artefact spécifiquement conçu pour l'orchestration d'agents IA. L'IA y est traitée au mieux comme un outil auxiliaire de productivité, jamais comme un collaborateur à part entière du processus de développement.
— **Gaspillage lié aux dépendances humaines.** La grande majorité du temps dans un SDLC classique n'est pas consacrée à l'écriture de code mais à des réunions d'alignement, des attentes entre équipes et des escalades. Les agents IA éliminent naturellement ces frictions lorsqu'ils sont orchestrés dans un cadre adapté.

2.2.3 Le vibe coding : une réponse insuffisante

Face à ces limites, une première génération de développeurs a adopté le *vibe coding*, concept popularisé par Andrej Karpathy en 2025 : laisser l'IA générer le code par enchaînement de prompts conversationnels sans supervision structurée. Si cette approche permet un prototypage rapide, elle s'avère rapidement insuffisante pour des applications de production, notamment en raison de l'absence d'architecture cohérente, de la fragilité de la sécurité, et de la dégradation progressive du contexte de l'agent (*context rot*). En 2026, l'industrie a largement convergé vers des méthodologies plus structurées, capables de tirer parti de la puissance de l'IA sans en subir les dérives.

2.3 Vers un Nouveau Paradigme : l'AI-Driven Development Lifecycle (AI-DLC)

2.3.1 Définition

L'**AI-Driven Development Lifecycle (AI-DLC)** est une méthodologie de développement logiciel introduite par AWS en juillet 2025 [15] et formalisée lors d'AWS re :Invent 2025 [14]. Elle est définie comme une approche qui « assigne stratégiquement les tâches routinières à l'IA tout en maintenant la supervision humaine pour les décisions critiques, couvrant l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel » [15]. Son architecture repose sur un cycle collaboratif obligatoire à chaque étape : l'IA génère un plan, les parties prenantes le révisent et le valident avant toute exécution [16].

Contrairement aux approches agiles qui *intègrent* l'IA en périphérie de processus conçus pour les humains, l'AI-DLC *réimagine* le cycle de développement en partant du principe que les agents IA sont des participants à part entière du processus.

2.3.2 Principes fondamentaux

L'AI-DLC repose sur cinq principes directeurs :

1. **Planification avant exécution.** Avant toute génération de code, l'agent IA produit un plan explicite que le développeur valide. Ce cycle *plan* → *validation humaine* → *exécution* → *vérification* garantit l'alignement entre l'intention humaine et la production de l'agent.
2. **Spécification comme source de vérité.** La spécification — décrivant ce que le système doit garantir, ses contraintes et ses critères d'acceptation — devient l'artefact central du projet. Tout le code, les tests et la documentation en découlent.
3. **Décomposition atomique des tâches.** Les problèmes ambigus ou larges sont systématiquement décomposés en unités de travail étroites et non ambiguës avant d'être confiés à un agent, évitant ainsi la dérive incontrôlée.
4. **Gestion rigoureuse du contexte.** Le contexte des agents est traité comme une ressource précieuse : on l'enrichit avec les artefacts pertinents et on le purge des informations obsolètes, afin de maintenir la qualité de la génération.
5. **Vérification humaine à chaque étape.** Le développeur conserve la propriété intellectuelle et la responsabilité du code. L'IA agit comme un collaborateur expert sous supervision, non comme un système autonome.

2.3.3 Phases de l'AI-DLC

Le cycle AI-DLC est structuré en trois phases principales, elles-mêmes découpées en étapes adaptatives (neuf au total pour un nouveau projet from scratch) :

Phase 1 — Inception. Comprend la définition de l'intention, la clarification des exigences (session de *mob elaboration* réunissant toutes les parties prenantes), la création des user stories et l'analyse de l'architecture. L'agent IA génère les artefacts, le développeur les valide en temps réel.

Phase 2 — Construction. L'agent analyse le contexte existant (reverse engineering du code brownfield si nécessaire), propose un plan d'implémentation détaillé, génère le code par unités atomiques, et les tests unitaires et d'intégration accompagnent chaque livraison.

Phase 3 — Opération. Couvre le déploiement, la validation en environnement de staging, la surveillance et l'intégration CI/CD. L'IA assiste également la correction des régressions et la réduction de la dette technique.

Le caractère adaptatif de ce cadre est essentiel : un simple correctif de bug ne traverse que deux ou trois étapes ; une nouvelle fonctionnalité complexe en traverse davantage. L'agent lui-même propose le chemin le plus approprié que le développeur peut ajuster.

2.4 Frameworks d'Implémentation de l'AI-DLC

L'adoption croissante de l'AI-DLC a donné naissance à plusieurs frameworks concrets, chacun proposant une implémentation particulière des principes décrits ci-dessus. Nous présentons ici les quatre principaux frameworks disponibles en 2025–2026.

2.4.1 GitHub Spec Kit

Publié fin 2025 par GitHub en open source, le **GitHub Spec Kit** est une boîte à outils officielle pour le Spec-Driven Development (SDD) [17]. Il structure le cycle de développement en quatre phases séquentielles :

$$\texttt{Spec} \rightarrow \texttt{Plan} \rightarrow \texttt{Tasks} \rightarrow \texttt{Implement}$$

Chaque phase produit un artefact Markdown versionné qui alimente la phase suivante, fournissant à l'agent IA un contexte structuré plutôt que des prompts ad hoc. Spec Kit supporte plus de trente intégrations d'agents (Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI, OpenCode, Cursor, etc.) et s'installe sans lock-in dans l'environnement existant. Il constitue une couche légère et pragmatique, idéale pour initier un projet selon les principes SDD.

2.4.2 BMAD Method

La **BMAD Method** (*Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development*) est un framework agentique open source qui simule une équipe Agile complète via douze agents IA spécialisés [18]. Ces agents incarnent les rôles de l'Analyste, du Product Manager, de l'Architecte, du Scrum Master, du Développeur, de l'UX Designer et du QA.

Le cycle BMAD est divisé en deux phases : une phase de *Discovery & Planning* (génération du brief, du PRD et de l'architecture par des agents dédiés) suivie d'une phase d'implémentation où les agents collaborent pour produire le code et les tests. La version 6 du framework introduit un mécanisme d'adaptation automatique de la profondeur de planification selon la complexité du projet.

2.4.3 GSD Framework

Le **GSD Framework** (*Get Shit Done*) est un système léger de meta-prompting, d'ingénierie de contexte et de développement orienté spécification, conçu spécifiquement pour Claude Code et Codex CLI [19]. Il a dépassé 59 600 étoiles sur GitHub en mai 2026.

Son innovation principale réside dans la résolution du problème de *context rot* : GSD fragmente le projet en plans atomiques (2 à 3 tâches maximum par plan), chaque plan étant exécuté dans une fenêtre de contexte fraîche par un sous-agent dédié. Le processus suit le cycle suivant :

$$\texttt{Interview} \rightarrow \texttt{Roadmap} \rightarrow \texttt{Plans atomiques} \rightarrow \texttt{Exécution} \rightarrow \texttt{Vérification}$$

Les plans sont stockés sous forme de fichiers `PLAN.md` qui constituent directement les instructions exécutables des sous-agents, garantissant la traçabilité entre les exigences, les phases, les plans et les commits Git.

2.4.4 AWS Kiro

Kiro est un IDE agentique lancé par AWS en 2025, construit sur Code OSS, qui implémente nativement le Spec-Driven Development [20]. Son workflow guide le développeur à travers trois phases — Exigences, Design et Tâches — avant toute génération de code. Il utilise Claude Sonnet 4.5 et d'autres modèles frontier en coulisses. Kiro propose également des *steering files* persistants qui maintiennent en permanence le contexte du projet (stack technique, conventions, objectifs produit).

2.5 Étude Comparative des Frameworks

TABLE 2.1 – Comparaison des frameworks AI-DLC disponibles en 2025–2026

Critère	**GitHub Spec Kit**	**BMAD Method**	**GSD Framework**	**AWS Kiro**
Type	Toolkit SDD léger	Framework multi-agents	Méta-prompting agentique	IDE SDD intégré
Gestion du contexte	Artefacts Markdown versionné	Agents à contexte restreint	Sous-agents à contexte frais	Steering files persistants
Agents spécialisés	Non	Oui (12 agents)	Oui (orchestrateur + sous-agents)	Partiel (hooks automatiques)
Compatibilité	30+ intégrations	Claude, Cursor, Copilot	Claude Code, Codex CLI, OpenCode	VS Code (Code OSS)
Courbe d'apprentissage	Faible	Élevée	Moyenne	Faible à moyenne
Vérification intégrée	Checklists qualité	QA agent	Verify step dédié	Hooks automatiques
Open source	Oui	Oui	Oui	Non (propriétaire AWS)
Idéal pour	Initiation SDD, projets simples	Équipes entreprise, specs complexes	Projets multi-agents, solo dev	Projets AWS-centric

L'analyse de ce tableau met en évidence plusieurs observations clés :

— Le **GitHub Spec Kit** constitue une excellente porte d'entrée dans le Spec-Driven Development mais ne résout pas nativement le problème du context rot pour des projets de grande envergure.

— La **BMAD Method** offre la structure la plus proche d'une équipe Agile traditionnelle, mais sa complexité (12 agents, nombreux artefacts) peut être un obstacle pour un projet porté par un développeur unique.

— **GSD** se distingue par sa gestion avancée du contexte, sa compatibilité native avec Codex CLI et OpenCode, et son architecture de sous-agents qui correspond précisément aux besoins d'un projet multi-agents développé en solo.

— **AWS Kiro** offre une expérience intégrée de qualité mais reste lié à l'écosystème AWS, ce qui introduit un lock-in incompatible avec les contraintes du projet.

2.6 Framework Retenu : GSD enrichi de Skills Personnalisées

2.6.1 Justification du choix

À l'issue de cette analyse comparative, et compte tenu des spécificités du projet — architecture multi-agents, développement en solo avec orchestration IA, et nécessité d'une gestion rigoureuse du contexte — le framework **GSD** a été sélectionné comme cadre principal du développement, enrichi d'une démarche hybride décrite ci-après.

Plusieurs facteurs ont motivé ce choix :

— **Résolution native du context rot.** La nature multi-agents de la plateforme produit de nombreux modules interdépendants. L'architecture de sous-agents à contexte frais de GSD garantit que chaque module est développé dans des conditions optimales, sans dégradation progressive de la qualité du code généré.

— **Compatibilité avec l'outillage retenu.** GSD supporte nativement Codex CLI — l'outil finalement retenu à l'issue d'une phase de benchmark — ainsi que les agents Claude Code et OpenCode, couvrant ainsi l'ensemble de l'écosystème utilisé dans ce projet.

— **Atomicité et traçabilité.** Le découpage en plans atomiques de deux à trois tâches, couplé à un commit Git par plan exécuté, offre une traçabilité complète entre les exigences, les décisions d'implémentation et le code livré — qualité essentielle dans le cadre d'un projet académique.

— **Flexibilité pour un développeur augmenté.** Contrairement à BMAD, GSD ne présuppose pas une équipe constituée : il est conçu pour un développeur seul orchestrant des agents spécialisés, ce qui correspond précisément au profil de ce projet.

2.6.2 Démarche adoptée : approche hybride progressive

La méthodologie appliquée dans ce projet a évolué en trois phases successives, reflétant la montée en maturité avec les principes de l'AI-DLC et les outils d'assistance au développement.

2.6.2.1 Phase 1 : Découverte et planification avec GSD

La première phase a consisté à utiliser le **framework GSD** pour structurer l'ensemble de la démarche de découverte du projet. GSD a été mobilisé pour deux objectifs complémentaires :

— **Définition des spécifications du projet :** formalisation des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de la plateforme, identification des cas d'usage prioritaires et définition des contraintes techniques et métier.

— **Construction du plan d'implémentation :** décomposition du périmètre en modules cohérents (base de données, backend, agents IA, interface utilisateur), puis en plans atomiques de deux à trois tâches, conformément aux principes de GSD. Chaque plan a été matérialisé sous forme de fichier `PLAN.md` constituant directement les instructions exécutables pour les sous-agents.

Cette phase a produit l'ensemble des artefacts de planification qui ont servi de source de vérité tout au long du développement : spécifications, roadmap et plans atomiques versionnés dans le dépôt Git.

2.6.2.2 Phase 2 : Sélection de l'outil de construction par benchmark empirique

Avant d'engager la phase de construction, une évaluation comparative des principaux outils d'assistance au développement disponibles en 2025–2026 a été conduite. Cinq outils ont été mis en compétition sur des critères objectifs et mesurables :

TABLE 2.2 – Benchmark des outils de développement assisté par IA

Outil	**Qualité du code**	**Coût**	**Performance**	**Gestion du contexte**
OpenCode	Moyenne	Gratuit	Lente	Basique
Cline	Bonne	Payant	Correcte	Partielle
Antigravity	Correcte	Gratuit	Correcte	Limitée
GitHub Copilot	Bonne	Payant	Bonne	Faible
Codex CLI	**Très bonne**	**Accessible**	**Bonne**	**AGENTS.md natif**

À l'issue de ce benchmark, **Codex CLI** a été retenu comme outil principal de construction pour quatre raisons déterminantes : la qualité supérieure du code généré sur des tâches complexes, un modèle de coût accessible, une performance stable même sur des sessions longues, et

la prise en charge native du fichier `AGENTS.md` qui permet une gestion structurée du contexte projet sans réinitialisation manuelle.

2.6.2.3 Phase 3 : Construction avec Codex CLI et skills personnalisées

La phase de construction a été intégralement orchestrée avec **Codex CLI** dans le cadre des plans atomiques définis par GSD. Pour maximiser la cohérence et la qualité du code généré, une couche de personnalisation a été ajoutée : des *skills* spécifiques au projet ont été créées et injectées dans les agents sous forme de fichiers de contexte dédiés.

Ces skills encodent :

— les **conventions d'architecture** du projet (organisation des modules, patterns utilisés, séparation des responsabilités) ;
— les **principes GSD** appliqués au projet (atomicité, vérification systématique, commit par plan) ;
— les **standards de qualité** retenus (couverture de tests, gestion des erreurs, sécurité) ;
— le **contexte métier** de la plateforme de mentorat (domaine fonctionnel, terminologie, contraintes spécifiques).

Ces instructions ont été configurées globalement dans le répertoire `~/.codex/instructions/` pour que chaque session Codex CLI démarre avec le contexte projet complet, sans nécessiter de réinitialisation manuelle entre les plans. La commande `/gsd:verify-work` a été systématiquement exécutée en fin de chaque plan pour valider le comportement fonctionnel avant de progresser vers le plan suivant.

2.7 Synthèse

Ce chapitre a établi le fondement méthodologique du projet en suivant une progression logique : de la critique des méthodes agiles traditionnelles à l'adoption d'un cadre innovant adapté à l'ère de l'IA générative.

Les méthodes agiles classiques (Scrum, Kanban) ont été écartées non par rejet du principe itératif qu'elles incarnent, mais parce qu'elles n'intègrent structurellement pas l'IA comme collaborateur du cycle de développement. L'AI-DLC, formalisé par AWS en 2025, propose un cadre réimagine qui place la spécification et les agents IA au cœur du processus.

Parmi les frameworks d'implémentation disponibles, le **GSD Framework** a été retenu pour sa gestion avancée du contexte, sa compatibilité native avec l'outillage utilisé (Codex CLI, OpenCode, Claude Code) et son adéquation avec le profil d'un développeur augmenté travaillant en autonomie sur un projet multi-agents complexe. Cette base a été enrichie par des skills personnalisées configurées dans Codex CLI, constituant une méthodologie hybride cohérente et documentée.

Le chapitre suivant présente l'architecture technique de la plateforme, conçue et développée dans ce cadre méthodologique.

Bibliographie

[13] S. Bourguignon, "Spec-driven development, agents IA : le nouveau modèle qui bouscule les organisations produit," *Journal du Net*, mars 2026, Chronique Sopra Steria Next. adresse : https://www.journaldunet.com/intelligence-artificielle/1548579-spec-driven-development-agents-ia-le-nouveau-modele-qui-bouscule-les-organisations-produit/

[15] Amazon Web Services, *AI-Driven Development Life Cycle : Reimagining Software Engineering*, AWS DevOps & Developer Productivity Blog, juill. 2025. adresse : https://aws.amazon.com/blogs/devops/ai-driven-development-life-cycle/

[16] Amazon Web Services, *Open-Sourcing Adaptive Workflows for AI-DLC*, AWS DevOps & Developer Productivity Blog, nov. 2025. adresse : https://aws.amazon.com/blogs/devops/open-sourcing-adaptive-workflows-for-ai-driven-development-life-cycle-ai-dlc/

[24] et al., "From Today's Code to Tomorrow's Symphony : The AI Transformation of Developer's Routine by 2030," *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2025. doi : 10.1145/3709353

Webographie

[1] 3S, *Site officiel de 3S*, https://www.3s.com.tn/, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[2] Groupe 3S, *Site officiel de Groupe 3S*, https://www.3sgroup.tn/, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[3] Google, *Google Skills Platform Overview and Features*, https://skills.google/, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[4] Duolingo, *Duolingo*, https://about.duolingo.com/, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[5] 360Learning, *360Learning AI-Powered Learning Platform Features*, https://360learning.com/, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[6] CYPHER Learning, *CYPHER Copilot and AI Learning Automation Features*, https://www.cypherlearning.com/platform, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[7] THU-MAIC, *OpenMAIC - Open Multi-Agent AI Classroom System*, https://github.com/THU-MAIC/OpenMAIC, Demo : https://open.maic.chat/, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[8] Moodle, *Moodle LMS - Open Source Learning Platform*, https://github.com/moodle/moodle, Site web : https://moodle.org/, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[9] Google, *Google Skills - Pricing Plans*, https://www.skills.google/payments/new, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[10] Duolingo, *Duolingo Super and Max Plans*, https://www.duolingo.com/super, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[11] 360Learning, *360Learning Pricing Plans*, https://360learning.com/pricing/, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[12] CYPHER Learning, *CYPHER Learning Pricing Plans*, https://www.cypherlearning.com/pricing, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[14] A. Mishra et Raja, *AI-Driven Development Lifecycle (AI-DLC)*, AWS re :Invent 2025, Session DVT214, Voir à 14 :26, déc. 2025. adresse : https://www.youtube.com/watch?v=1HNUH6j5t4A&t=866

[17] GitHub, *Spec Kit — Toolkit for Spec-Driven Development*, GitHub, 2025. adresse : https://github.com/github/spec-kit

[18] BMad Code, *BMAD Method — Breakthrough Method for Agile AI-Driven Development*, Documentation officielle, 2025. adresse : https://docs.bmad-method.org/

[19] TACHES / gsd-build, *GSD — Get Shit Done Framework*, GitHub, 2026. adresse : https://github.com/gsd-build/get-shit-done

[20] Amazon Web Services, *Kiro — Spec-Driven Development IDE*, AWS, 2025. adresse : https://kiro.dev

[21] THU-MAIC, *OpenMAIC System Documentation and Demo Platform*, https://open.maic.chat/, Dernier accès : Mai 2026, 2025.

[22] McKinsey & Company, *The State of AI 2024*, https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai, Dernier accès : Mai 2026, 2024.

[23] Baytech Consulting, *Agentic SDLC : The AI-Powered Blueprint Transforming Software Development*, https://www.baytechconsulting.com/blog/agentic-sdlc-ai-software-blueprint, Dernier accès : Mai 2026, 2025.

[25] Stack Overflow, *Stack Overflow Developer Survey 2025*, https://survey.stackoverflow.co/2025, Dernier accès : Mai 2026, 2025.

[26] BCMS, *Spec-Driven Development (SDD) : The Definitive 2026 Guide*, https://thebcms.com/blog/spec-driven-development, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[27] et al., *Spec-Driven Development : From Code to Contract in the Age of AI Coding Assistants*, https://arxiv.org/abs/2602.00180, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[28] Microsoft, *An AI-led SDLC : Building an End-to-End Agentic Software Development Lifecycle*, https://techcommunity.microsoft.com/blog/appsonazureblog/an-ai-led-sdlc-building-an-end-to-end-agentic-software-development-lifecycle-wit/4491896, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[29] Augment Code, *What Is Spec-Driven Development ? A Complete Guide*, https://www.augmentcode.com/guides/what-is-spec-driven-development, Dernier accès : Mai 2026, 2026.

[30] J. Hamade, *Architecting the Future : Planning and Tooling the AI-Driven SDLC*, https://medium.com/@justhamade/architecting-the-future-planning-and-tooling-the-ai-driven-sdlc-334dcd02a4c9, Dernier accès : Mai 2026, 2025.

[31] IJERET, *AI-Powered Software Development Life Cycle : From Requirements to Maintenance*, https://ijeret.org/index.php/ijeret/article/download/340/322, Dernier accès : Mai 2026, 2025.